# LAPORAN PRAKTIKUM 4: ASSOCIATION RULE MINING

Analisis Pola Keranjang Belanja (Market Basket Analysis) Menggunakan Algoritma Apriori & FP-Growth

| | |
|---|---|
| **Mata Kuliah:** Data Mining | **Nama:** Muhamad Nafi Mulyo |
| **Dataset:** Online Retail (UCI ML Repository) | **NRP:** 5054251005 |

## 1. Deskripsi & Tujuan Praktikum

Association Rule Mining adalah teknik data mining tanpa pengawasan (*unsupervised learning*) yang bertujuan menemukan pola keterkaitan atau pembelian bersama antar item dalam dataset transaksi skala besar. Dalam konteks ritel, teknik ini dikenal sebagai **Market Basket Analysis** yang menjadi fondasi strategi promosi, pengemasan produk (*bundling*), dan penataan etalase (*cross-merchandising*).

Aturan asosiasi diekspresikan dalam bentuk implikasi logis **A** $\rightarrow$ **B** (di mana A adalah *antecedent* dan B adalah *consequent*) dan dievaluasi berdasarkan tiga metrik utama:

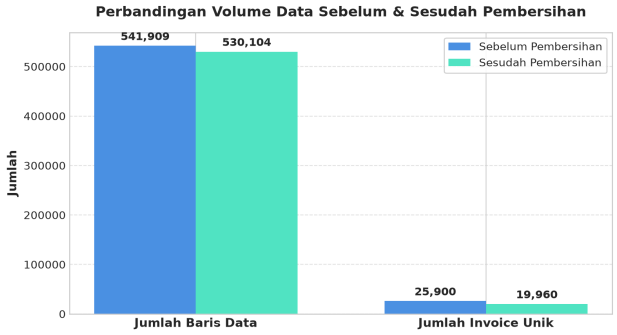
| Metrik | Formula Matematis | Interpretasi Bisnis |
|---|---|---|
| **Support** | P(A $\cap$ B) = Freq(A, B) / Total Transaksi | Mengukur popularitas/seberapa sering kombinasi item A dan B dibeli bersamaan di seluruh transaksi. |
| **Confidence** | P(B \| A) = Support(A $\cup$ B) / Support(A) | Tingkat kepastian/probabilitas bahwa konsumen yang membeli item A juga akan membeli item B. |
| **Lift** | Confidence(A $\rightarrow$ B) / Support(B) | Kekuatan hubungan asosiasi dibanding probabilitas acak. Lift > 1 mengindikasikan korelasi positif kuat. |

## 2. Eksplorasi dan Pembersihan Data (Data Preprocessing)

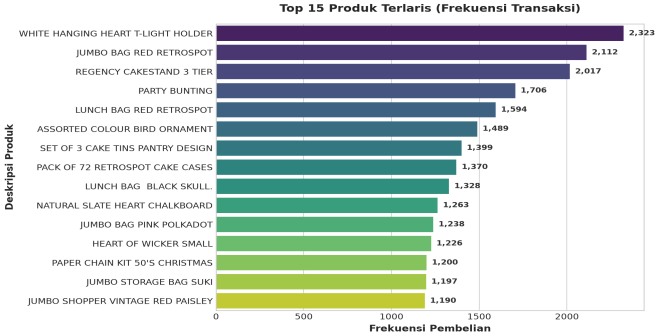
Dataset **Online Retail** mencatat transaksi ritel berbasis di UK dari Desember 2010 sampai Desember 2011 dengan 541.909 baris data awal. Berdasarkan tinjauan struktur data, dilakukan prosedur pembersihan sesuai spesifikasi tugas:

• **Deskripsi Kosong:** Mengeliminasi 1.454 baris bernilai NaN serta membersihkan spasi liar (*whitespace trimming*).
• **Transaksi Pembatalan:** Menghapus 9.288 transaksi retur/batal yang ditandai dengan kode Invoice berawalan huruf 'C'.
• **Kuantitas & Harga Tak Wajar:** Menghapus baris bernilai Quantity ≤ 0 dan UnitPrice ≤ 0 (penyesuaian inventaris/sampel).

| Kategori Metrik | Sebelum Pembersihan | Sesudah Pembersihan | Perubahan / Reduksi |
|---|---|---|---|
| **Jumlah Baris Data** | 541.909 | 530.104 | -11.805 (-2,18%) |
| **Jumlah Invoice Unik** | 25.900 | 19.960 | -5.940 (-22,93%) |
| **Jumlah Produk Unik** | 4.223 | 4.015 | -208 item |




*Gambar 1: Perbandingan Volume Data*




*Gambar 2: Top 15 Produk Paling Sering Dibeli*

## 3. Persiapan Data & Perbandingan Algoritma

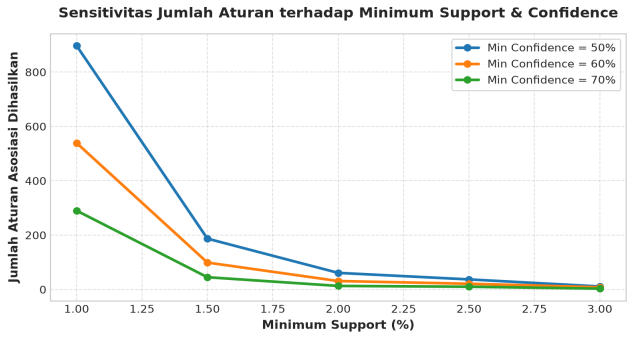
Data transaksi dikonversi ke dalam **Market Basket Matrix** one-hot boolean dengan dimensi **19.960 transaksi × 4.015 produk unik**. Pada dimensi ruang item yang begitu luas, algoritma konvensional rentan mengalami ledakan kombinatorial.

| Aspek Evaluasi | Algoritma FP-Growth | Algoritma Apriori (Optimized) |
|---|---|---|
| **Waktu Komputasi (detik)** | **5,40 detik** | **1,06 detik** (low_memory mode) |
| **Frequent Itemsets Ditemukan** | 1.902 itemsets (Supp ≥ 1%) | 1.902 itemsets (Supp ≥ 1%) |
| **Mekanisme Pembentukan Pola** | FP-Tree traversal rekursif tanpa calon kombinasi | Level-wise candidate generation (Join & Prune) |
| **Konsumsi Memori** | Sangat efisien (terkompresi dalam pointer tree) | Memerlukan batasan memori agar tidak OOM |

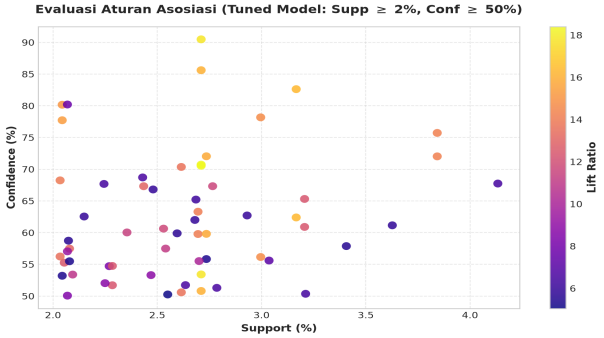
## 4. Evaluasi Titik Awal & Justifikasi Penyesuaian Nilai (Tuning)

**Evaluasi Titik Awal (Baseline: Min Support = 0.01, Min Confidence = 0.5):**
Pada titik awal yang ditetapkan tugas praktikum, algoritma menghasilkan **897 aturan asosiasi**. Jumlah ini terbukti **terlalu banyak (overwhelming)** untuk aplikasi bisnis ritel praktis, karena didominasi oleh permutasi redundan dari itemset yang sama (misal: A, B → C versus B, C → A), serta mencakup item-item bervolume penjualan marjinal (hanya ~200 transaksi per tahun).

**Analisis Sensitivitas & Pemilihan Parameter Optimal (Tuned):**
Dilakukan uji sensitivitas pada rentang support 1,0% – 3,0% dan confidence 50% – 70% (Gambar 3). Berdasarkan analisis tersebut, parameter dioptimalkan menjadi **Minimum Support = 0.02 (2,0%)** dan **Minimum Confidence = 0.50 (50%)**. Penyesuaian ini menyaring **61 aturan asosiasi yang sangat solid, terbebas dari kebisingan data (noise), dan siap diimplementasikan** ke dalam strategi promosi toko.




*Gambar 3: Kurva Sensitivitas Parameter*




*Gambar 4: Evaluasi Sebaran Aturan (Support vs Conf)*

## 5. Pemilihan & Interpretasi Tiga Aturan Terbaik (Top 3 by Lift)

Sesuai instruksi tugas, dipilih tiga aturan asosiasi terbaik berdasarkan nilai **Lift tertinggi** pada model tuned. Nilai Lift yang tinggi merefleksikan ketergantungan komplementer yang murni dan bukan terjadi karena kebetulan.

| No | Antecedent (Jika Beli) | Consequent (Maka Beli) | Supp | Conf | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER** | GREEN REGENCY TEACUP, ROSES REGENCY TEACUP | 2,71% | 70,72% | **18,40x** |
| 2 | **PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER** | GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER | 3,17% | 82,61% | **16,28x** |
| 3 | **GARDENERS KNEELING PAD CUP OF TEA** | GARDENERS KNEELING PAD KEEP CALM | 2,74% | 72,03% | **15,75x** |

### Analisis & Rekomendasi Konteks Bisnis Ritel untuk Ketiga Aturan:

**1. Aturan 1 & 2 (Koleksi Peralatan Minum Teh Vintage 'Regency Series'):**

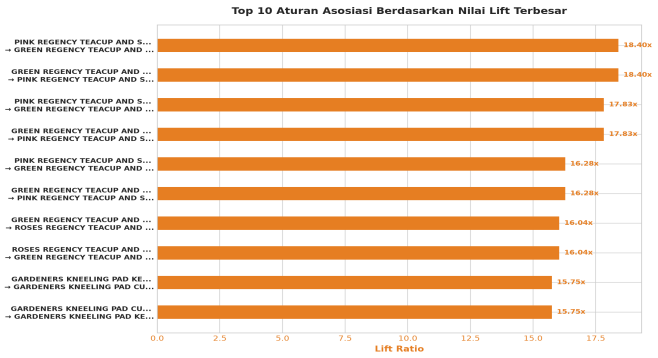
• *Perilaku Konsumen:* Konsumen memiliki motif kolektor (*collector intent*). Membeli cangkir teh warna Pink memicu probabilitas lebih dari 82% untuk membeli cangkir Hijau dan Mawar karena pembeli ingin memiliki set minum teh lengkap (*trio afternoon tea set*) yang serasi untuk jamuan tamu.

• *Rekomendasi Bisnis:* Ciptakan produk **'Royal Regency 3-Piece Bundle Box'** dengan diskon 8-10% dibanding harga satuan. Terapkan tata letak rak fisik berdampingan (*co-location*) dan pasang banner otomatis pada website: *'Lengkapi Koleksi Regency Anda'* saat cangkir pink dimasukkan ke keranjang belanja.

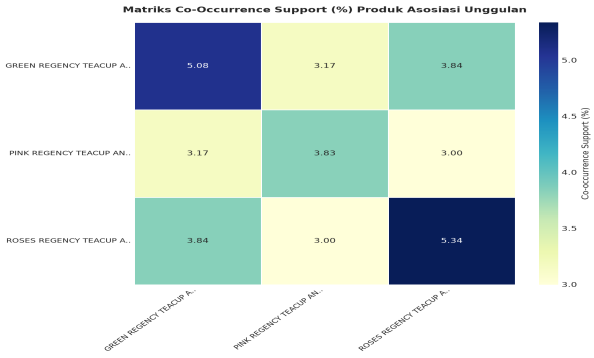
**2. Aturan 3 (Perlengkapan Berkebun 'Gardeners Kneeling Pad Duo'):**

• *Perilaku Konsumen:* Bantalan lutut pelindung saat berkebun dengan slogan humoris khas Inggris ('Cup of Tea' dan 'Keep Calm') dibeli berpasangan oleh 72% konsumen. Produk ini sering dijadikan set kado (*gift set*) untuk pasangan yang memiliki hobi berkebun bersama.

• *Rekomendasi Bisnis:* Sediakan kemasan boks kado *'Gardener's Gift Duo'* dan genjot promosi musiman menjelang musim semi (*Spring Gardening Season*) di etalase kategori hadiah hobi.




*Gambar 5: Top 10 Aturan Berdasarkan Lift Ratio*




*Gambar 6: Matriks Co-Occurrence Antar Produk*

## 6. Kesimpulan dan Rekomendasi Manajerial

1. **Kualitas Pembersihan Data:** Pembersihan data berhasil mereduksi 11.805 baris transaksi abnormal sehingga menghasilkan 530.104 transaksi bersih pada 19.960 invoice unik dan 4.015 jenis produk yang representatif.
2. **Keunggulan Komputasi:** Algoritma FP-Growth dan Apriori (low-memory) terbukti mampu memproses matriks sparse besar dengan waktu sangat cepat (≤ 5,4 detik), menemukan 1.902 frequent itemset pada support 1%.
3. **Optimalisasi Kebijakan Ritel (Tuning):** Penyesuaian ambang batas ke Support 2% dan Confidence 50% berhasil mengeliminasi aturan redundan dan memfokuskan manajer toko pada 61 aturan berkekuatan tinggi.
4. **Pilar Eksekusi Bisnis Ritel:**
   • *Cross-Merchandising Layout:* Mengatur peletakan produk sekelompok (Regency Ware & Kneeling Pads) secara berdekatan di lorong toko.
   • *Strategic Bundling:* Meningkatkan Average Order Value melalui diskon paket bundel koleksi.
   • *Automated Cross-Selling Engine:* Mengintegrasikan aturan asosiasi ke mesin rekomendasi checkout website e-commerce.
   • *Synchronized Inventory Procurement:* Pengadaan stok yang sinkron untuk mencegah *stock-out* pada item komplementer.